2026 송현여고 2학년 2학기 중간 분석표

미적분Ⅱ · Ⅰ. 수열의 극한, Ⅱ. 미분법 (여러 가지 함수의 미분 ~ 여러 가지 미분법)

만점 **100.00점**

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
20문항	16문항 · 60.00점	4문항 · 40.00점	7문항 (44%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	지수꼴 수열의 극한	가장 큰 밑 4^n으로 나누기	하	3.00	⑤
2	선택형	지수·로그함수의 극한	$\lim \frac{\ln(1+x)}{x}=1$, $\lim(1+x)^{\frac{1}{x}}=e$	하	3.10	③
3	선택형	등비수열의 수렴 조건	$-1<r\le 1$	하	3.20	②
4	선택형	급수의 수렴과 일반항의 극한	급수 수렴 $\Rightarrow$ 일반항 $\to 0$	중	3.30	②
5	선택형	부분분수(망원) 급수	$a_n=\frac{1}{2}(e^{-n}-e^{-(n+1)})$	중	3.40	③
6	선택형	수열·급수의 성질 (보기)	ㄱ은 a_n이 발산하는 경우 반례	상	3.50	④
7	선택형	삼각함수의 덧셈정리	$\cos(\alpha+\beta)=\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta$	하	3.60	①
8	선택형	두 직선이 이루는 각 (탄젠트 덧셈정리)	$\tan\theta=\left\lvert\frac{m_1-m_2}{1+m_1m_2}\right\rvert$	중	3.70	⑤
9	선택형	음함수의 미분법	$\frac{dy}{dx}=-\frac{2x+ay}{ax-6y}$	중	3.80	④
10	선택형	삼각·지수함수의 극한 (치환)	$t=x-1$, $\tan\pi x=\tan\pi t$	중	3.90	④
11	선택형	로그함수의 미분	$g(x)=\frac{1}{\ln 2}\left(\frac{1}{2}\ln x-x\right)$	중	4.00	①
12	선택형	매개변수로 나타낸 함수의 미분	$\frac{dy}{dx}=\frac{3t^2-3f'(t)}{2t}$	중	4.10	⑤
13	선택형	역함수의 미분법	$g(\frac{1}{2}\ln 3)=\frac{\pi}{3}$, $g'=\frac{1}{f'}$	상	4.20	①
14	선택형	삼각함수의 극한 (도형)	$\overline{AC}=\frac{2}{\sin\frac{\theta}{2}}$	상	4.30	⑤
15	선택형	도형의 닮음과 등비급수	작은 원 반지름 $=\frac{1}{3}\times$내접원 반지름, 닮음비 $\frac{2}{3}$	상	4.40	③
16	선택형	탄젠트 그래프와 수열의 극한	$a_n=(n-1)\pi+\alpha_n$, $\tan\alpha_n=n$, $0<\alpha_n<\frac{\pi}{2}$	상	4.50	②
17	서술형	등비수열의 극한 (r 범위 나누기)	r와 0.7의 크기 비교	중	8.00	$0<r<0.7$**이면** 0.7, $r=0.7$**이면** 0, $r>0.7$**이면** -1 **(모두 수렴)**
18	서술형	기울기가 주어진 접선	$y'=2e^x\cos x=2\Rightarrow e^x\cos x=1$	중	9.00	1
19	서술형	삼각함수의 덧셈정리 (도형)	$\theta=\angle ABO-\angle DBO$, 탄젠트 뺄셈	상	11.00	$\frac{14\sqrt{3}}{15}$
20	서술형	역함수의 미분법 (음함수)	$g'(e)=\frac{1}{f'(a)}$, $f(a)=e$	최상	12.00	$\frac{e+1}{5e}$

단원별 배점

단원	배점
지수꼴 수열의 극한	1문항 3.0점
지수·로그함수의 극한	1문항 3.1점
등비수열의 수렴 조건	1문항 3.2점
급수의 수렴과 일반항의 극한	1문항 3.3점
부분분수(망원) 급수	1문항 3.4점
수열·급수의 성질 (보기)	1문항 3.5점
삼각함수의 덧셈정리	1문항 3.6점

난이도별 배점

난이도	배점
하	4문항 12.9점
중	9문항 43.2점
상	6문항 31.9점
최상	1문항 12.0점

두 직선이 이루는 각 (탄젠트 덧셈정리)	1문항 3.7점
음함수의 미분법	1문항 3.8점
삼각·지수함수의 극한 (치환)	1문항 3.9점
로그함수의 미분	1문항 4.0점
매개변수로 나타낸 함수의 미분	1문항 4.1점
역함수의 미분법	1문항 4.2점
삼각함수의 극한 (도형)	1문항 4.3점
도형의 닮음과 등비급수	1문항 4.4점
탄젠트 그래프와 수열의 극한	1문항 4.5점
등비수열의 극한 (r 범위 나누기)	1문항 8.0점
기울기가 주어진 접선	1문항 9.0점
삼각함수의 덧셈정리 (도형)	1문항 11.0점
역함수의 미분법 (음함수)	1문항 12.0점

시험 범위 Ⅰ. 수열의 극한, Ⅱ. 미분법 (여러 가지 함수의 미분 ~ 여러 가지 미분법) · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.

단원별 배점 수열의 극한 33.3점, 미분법 66.7점

선다형 16문항(60점) + 서술형 4문항(40점). 스캔이 옆으로/거꾸로 돌아가 있어 바로 세워 썼고 빈 마지막 면은 뺐다. 14·15·16번과 서술형 3번 그림은 필기가 겹쳐 matplotlib로 다시 그렸다. 정답지가 없어 모든 답은 직접 풀이로 정했다.

검토 메모 6번: ㄱ의 '$\lim a_n \neq 0$'을 '0으로 수렴하지 않음(발산 포함)'으로 읽어야 선지에 맞는 답(④)이 나온다. 극한값이 0이 아닌 값으로 존재한다고 읽으면 ㄱ도 참이 되어 맞는 선지가 없다. / 18번: $e^x \cos x = 1$은 $x = 0$ 외에도 양수 해가 무수히 많다(예: $x \approx 1.293$, 이때 y절편 약 1.92). 출제 의도인 $x = 0$의 답 1로 처리했다.